Der Stromkrieg – Handout

Edison vs. Tesla – und die Rolle von George Westinghouse

Simon Bruder · Modul «Weltmacht USA» · Dozent: Stephan Schwarz · 10.12.2026

Worum geht es?

Elektrisches Licht war in den 1880er-Jahren ein neues Geschäft, um das Erfinder und Firmen kämpften (Abb. 1). Daraus wurde der **«Stromkrieg»** («War of the Currents») um das Stromsystem der USA, in den späten 1880er- und frühen 1890er-Jahren [1]. Im Zentrum stehen zwei Erfinder: **Thomas Edison** und **Nikola Tesla**.

- **Edison** setzte auf Gleichstrom. Sein erstes Kraftwerk in New York (1882) reichte nur für ein Quartier [2].
- **Tesla** setzte auf Wechselstrom. Er lässt sich mit wenig Verlust über weite Strecken übertragen, und Teslas Motor machte ihn auch für Fabriken nutzbar. George Westinghouse kaufte 1888 Teslas Patente und baute die Netze [3, S. 994].
- **Angstkampagne:** Edisons Lager stellte Wechselstrom als lebensgefährlich dar. Harold P. Brown tötete öffentlich Tiere und half, den elektrischen Stuhl einzuführen [4, S. ?].



Abb. 1: Edison (links) und Charles Brush, der Erfinder der Bogenlampe, als Rivalen um die Beleuchtung New Yorks. Druck von Currier & Ives, spätes 19. Jahrhundert. Bild: MPI/Getty Images, aus [5].

Leitfrage: Edison gegen Tesla: Warum setzte sich Teslas Wechselstrom gegen Edisons Gleichstrom durch – und was zeigt der Konflikt über den Aufstieg der USA zur führenden Industriemacht?
These: Nicht der berühmtere Erfinder gewann, sondern das billigere System mit dem stärkeren Geldgeber: Teslas Wechselstrom, finanziert von Westinghouse. Aus dem Streit gingen Grosskonzerne hervor, die typisch für den amerikanischen Industriekapitalismus wurden.

Tab. 1: Edison und Tesla im Vergleich

	Thomas A. Edison (1847–1931)	Nikola Tesla (1856–1943)
System	Gleichstrom, rund 110 V; erstes Kraftwerk 1882 in New York [2]	Wechselstrom mit Drehfeldmotor; Patente 1888 an Westinghouse [3, S. 994]
Wechselstrom	gefährlich: Nichts rechtfertige Hochspannung und Wechselstrom (1889) [6, S. ?]	verlustarm über weite Strecken; Grundlage der heutigen Netze [3, S. 994]
Arbeitsweise	Probieren im grossen Labor	Theorie und Rechnung; 1931 spottete er, Edison suche die Nadel im Heuhaufen Halm für Halm [7, S. ?]
Ausgang	1892 geht seine Firma in General Electric auf [8, S. ?]	stirbt 1943 in Geldnot in New York [3, S. 994]

Tab. 2: Die wichtigsten Etappen

Jahr	Ereignis
1882	Edison eröffnet in New York sein erstes Kraftwerk (Pearl Street): Gleichstrom für rund 85 Kunden und 400 Lampen [2].
1884	Tesla, Ingenieur aus Smiljan (heute Kroatien), arbeitet in New York für Edison. Nach sechs Monaten trennen sie sich [3, S. 993–994].
1888	Westinghouse kauft im Juli Teslas Wechselstrompatente [3, S. 994]. Edisons Lager startet die Angstkampagne: Harold P. Brown tötet öffentlich Hunde [4, S. ?].
1890	Erste Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl (Abb. 2) [9, S. ?]. Den Generator von Westinghouse hatte Brown gegen dessen Willen beschafft [4, S. ?].
1891	Westinghouse gerät in Finanznot; Tesla verzichtet auf seine Lizenzgebühren [10, S. ?].
1892	Edisons Firma fusioniert mit Thomson-Houston zu General Electric, eingefädelt von Banken um J. P. Morgan. Edisons Name verschwindet [8, S. ?].
1893	Westinghouse versorgt die Weltausstellung in Chicago mit Teslas Wechselstromsystem [3, S. 994].
1896	Strom von den Niagarafällen fliesst rund 40 km nach Buffalo [8, S. ?], mit Teslas System [3, S. 994].

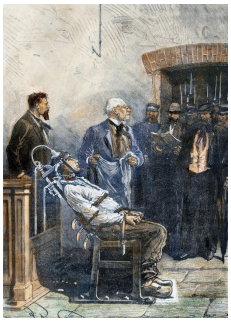


Abb. 2: Erste Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl, 1890. Kolorierte Illustration. Bild: Granger/Cordon Press, aus [5].

Warum gewann Teslas Wechselstrom?

- **Technik:** Ein Transformator bringt Wechselstrom auf hohe Spannung. Dann fliesst für dieselbe Leistung weniger Strom, und in den Leitungen geht weniger Energie verloren. Für Gleichstrom gab es um 1890 kein vergleichbares Gerät.
- **Kosten:** Mit Wechselstrom reichten wenige grosse Kraftwerke für weite Gebiete. Edisons Gleichstrom brauchte alle paar Kilometer ein Kraftwerk [8, S. ?].
- **Kapital:** Westinghouse brachte Teslas System in die Praxis [3, S. 994]. 1892 ging Edisons Firma in General Electric auf, und auch GE setzte auf Wechselstrom [8, S. ?].
- **Die Angstkampagne wirkte nicht:** Westinghouse ignorierte sie zuerst, bestritt dann die Vorwürfe und machte sie schliesslich mit besserer Technik gegenstandslos [11, S. ?].

Bedeutung für die Weltmacht USA

- **Industriemacht:** Zwischen 1880 und 1900, in den Jahrzehnten des Stromkriegs, überholten die USA Grossbritannien als grösste Industriemacht (Abb. 3) [12, S. ?].
- **Billiger Strom für die Fabriken:** Elektromotoren lieferten 1899 knapp 5 %, 1929 rund 78 % der Antriebsleistung der US-Industrie. Der Output pro Arbeitsstunde wuchs vor 1919 um 1,3 % pro Jahr, danach um 3,1 % [13, S. ?].
- **Grosskonzerne:** General Electric und Westinghouse teilten ab 1896 ihre Patente und beherrschten den Markt [8, S. ?]. Solche Konzerne sind typisch für das Gilded Age.
- **Alltag:** Elektrisches Licht veränderte die Städte, zum Beispiel das Nachtleben in New York (Abb. 4).

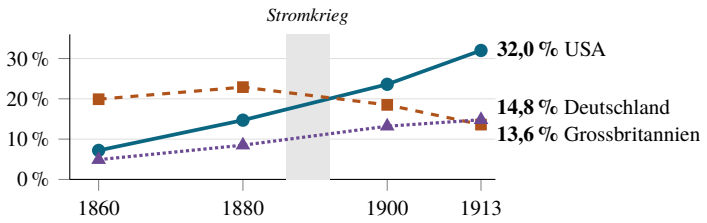


Abb. 3: Anteil an der Weltindustrieproduktion in Prozent, Stichjahre 1860, 1880, 1900 und 1913 (Schätzwerte). Eigene Darstellung, Zahlen aus [12, S. ?].



Abb. 4: Nachtleben in New York im Licht elektrischer Bogenlampen. Stich von William Allen Rogers für «Harper's Weekly», 1889. Bild: De Agostini/Getty Images, aus [5].

Tab. 3: Drei Mythen

Mythos	Befund
Edison zeigte öffentlich «grausame Experimente mit Hunden, Pferden und sogar einem Elefanten» [14].	Die Tierversuche machte Harold P. Brown, mit Hilfe aus Edisons Labor [4, S. ?]. Die Elefantin Topsy starb erst 1903, ohne Edisons Beteiligung [15].
Edison prellte Tesla um 50'000 Dollar.	In Teslas eigenem Bericht von 1919 machte «der Manager» das Versprechen, nicht Edison [16, S. ?].
Tesla zerriss aus Grossmut seinen Vertrag mit Westinghouse.	Belegt sind der Verzicht auf Lizenzgebühren (1891) und der spätere Verkauf der Patente [10, S. ?].

Und heute?

- **Teslas Wechselstrom im Netz:** Er kommt aus jeder Steckdose, in der Schweiz mit 230 V [17].
- **Edisons Gleichstrom kehrt zurück:** Akkus, Solarzellen und Elektronik arbeiten mit Gleichstrom. Für sehr lange Leitungen gibt es seit 1954 die Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) [18].
- **Tesla als Name:** Seit 1960 heisst die Einheit der magnetischen Flussdichte Tesla; ein MRI-Gerät arbeitet mit 0,35 bis 3 T [3, S. 994]. Der Autohersteller Tesla (gegründet 2003) ist nach ihm benannt [3, S. 993]. Sein Ladestecker wird in den USA seit Ende 2023 zur Norm SAE J3400: ein neuer Standardkrieg [19].

Fazit

- Teslas Wechselstrom gewann, weil er billiger war: hohe Spannung, wenige grosse Kraftwerke, weite Strecken.
- Nicht der berühmtere Erfinder gewann, sondern das System mit dem stärkeren Geldgeber (Westinghouse).
- Billiger Strom und Grosskonzerne trugen den Aufstieg der USA zur grössten Industriemacht.

Glossar

Gleichstrom (DC)	Strom, der immer in dieselbe Richtung fliesst, z. B. aus einer Batterie.
Wechselstrom (AC)	Strom, der periodisch die Richtung wechselt; so kommt er aus der Steckdose (Europa 50 Hz, USA 60 Hz) [17].
Transformator	Setzt die Spannung von Wechselstrom herauf oder herab. Bei gleicher Leistung bedeutet höhere Spannung kleineren Strom und damit kleinere Leitungsverluste ($P_V = I^2 \cdot R$).
Drehfeldmotor	Teslas Wechselstrommotor: Ein rotierendes Magnetfeld treibt ihn an. Auf diesem Prinzip beruht der Induktionsmotor [3, S. 994].
Thomson-Houston	Dritter grosser US-Elektrokonzern neben Edison und Westinghouse; bot ebenfalls Wechselstrom an und fusionierte 1892 mit Edison General Electric zu General Electric (GE) [8, S. ?].
Patent, Patentpool	Ein Patent ist ein zeitlich befristetes Schutzrecht auf eine Erfindung. In einem Patentpool teilen Firmen ihre Patente, statt sich zu verklagen (GE und Westinghouse ab 1896).
Standardkrieg	Streit darum, welche technische Lösung sich als gemeinsamer Standard durchsetzt (z. B. Spannung, Stecker).
Pfadabhängigkeit	Hat sich ein Standard einmal durchgesetzt, bleibt er lange bestehen, auch wenn später andere Lösungen möglich wären [20, S. ?].
Gilded Age	«Vergoldetes Zeitalter» (ca. 1870–1900), benannt nach einem Roman von Mark Twain: an der Oberfläche Wachstum und Grosskonzerne, darunter Korruption und soziale Ungleichheit.

Tipps

Romane: «Licht» von Anthony McCarten (Edison und sein Geldgeber J. P. Morgan) und «Die letzten Tage der Nacht» von Graham Moore (Westinghouses Anwalt Paul Cravath); SRF Kultur stellt beide vor [21]. **Film:** «The Current War» (2017). Romane und Film sind Fiktion und keine Quelle.

Quellen

[1] Thomas A. Edison Papers, «The current wars», Rutgers University. [Online]. Verfügbar unter: https://edison.rutgers.edu/life-of-edison/essaying-edison/essay/the-current-wars [Zugegriffen: 1. Okt. 2026].

[2] Engineering and Technology History Wiki, «Milestones: Pearl Street Station, 1882», IEEE History Center. [Online]. Verfügbar unter: https://ethw.org/Milestones:Pearl_Street_Station,_1882 [Zugegriffen: 1. Okt. 2026].

[3] G. van Kaick und P. Bachert, «Wenn der Name zur Einheit wird: Nikola Tesla», *Der Radiologe*, Bd. 56, Nr. 11, S. 993–996, Nov. 2016. DOI: 10.1007/s00117-016-0170-2.

[4] T. P. Hughes, «Harold P. Brown and the executioner's current: An incident in the AC-DC controversy», *Business History Review*, Bd. 32, Nr. 2, S. 143–165, 1958.

[5] National Geographic, «Edison and Tesla», National Geographic History, Juli 2016. [Online]. Verfügbar unter: https://www.nationalgeographic.com/history/history-magazine/article/edison-tesla-current-war-ushered-electric-age [Zugegriffen: 12. Nov. 2026].

[6] T. A. Edison, «The dangers of electric lighting», *The North American Review*, Bd. 149, Nr. 396, S. 625–634, Nov. 1889.

[7] «Tesla says Edison was an empiricist», *The New York Times*, 19. Okt. 1931.

[8] J. Jonnes, *Empires of Light: Edison, Tesla, Westinghouse, and the Race to Electrify the World*. New York: Random House, 2003.

[9] M. Essig, *Edison and the Electric Chair: A Story of Light and Death*. New York: Walker & Company, 2003.

[10] W. B. Carlson, *Tesla: Inventor of the Electrical Age*. Princeton: Princeton University Press, 2013.

[11] B. M. Cole und D. Chandler, «A model of competitive impression management: Edison versus Westinghouse in the War of the Currents», *Administrative Science Quarterly*, Bd. 64, Nr. 4, S. 1020–1063, Dez. 2019. DOI: 10.1177/0001839218821439.

[12] P. Bairoch, «International industrialization levels from 1750 to 1980», *Journal of European Economic History*, Bd. 11, Nr. 2, S. 269–333, 1982.

[13] W. D. Devine Jr., «From shafts to wires: Historical perspective on electrification», *The Journal of Economic History*, Bd. 43, Nr. 2, S. 347–372, Juni 1983.

[14] ABB-Redaktionsteam, «Tesla gegen Edison: Kampf um Strom», ABB, Destination Zukunft, 31. Okt. 2023. [Online]. Verfügbar unter: https://destination-zukunft.abb.com/elektrifizierung/tesla-gegen-edison-kampf-um-strom/ [Zugegriffen: 12. Nov. 2026].

[15] Thomas A. Edison Papers, «Myth buster: Topsy the elephant», Rutgers University. [Online]. Verfügbar unter: https://edison.rutgers.edu/life-of-edison/essaying-edison/essay/myth-buster-topsy-the-elephant [Zugegriffen: 1. Okt. 2026].

[16] N. Tesla, «My inventions, IV: The discovery of the Tesla coil and transformer», *Electrical Experimenter*, Mai 1919.

[17] International Electrotechnical Commission, «World plugs: Plug & socket types by location». [Online]. Verfügbar unter: https://www.iec.ch/world-plugs [Zugegriffen: 11. Nov. 2026].

[18] Engineering and Technology History Wiki, «Milestones: Gotland High Voltage Direct Current Link, 1954», IEEE History Center. [Online]. Verfügbar unter: https://ethw.org/Milestones:Gotland_High_Voltage_Direct_Current_Link,_1954 [Zugegriffen: 1. Okt. 2026].

[19] Joint Office of Energy and Transportation, «SAE J3400 EV charging connector standard», 19. Dez. 2023. [Online]. Verfügbar unter: https://driveelectric.gov/news/j3400-ev-charging-connector-standard [Zugegriffen: 12. Nov. 2026].

[20] P. A. David, «Heroes, herds and hysteresis in technological history: Thomas Edison and ‹the battle of the systems› reconsidered», *Industrial and Corporate Change*, Bd. 1, Nr. 1, S. 129–180, 1992. DOI: 10.1093/icc/1.1.129.

[21] SRF Kultur, «Romane über Edison: Wie Thomas Edison die Welt elektrifizierte», Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), 2017. [Online]. Verfügbar unter: https://www.srf.ch/kultur/literatur/romane-ueber-edison-wie-thomas-edison-die-welt-elektrifizierte [Zugegriffen: 12. Nov. 2026].